

Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

1. Planejamento e execução do experimento

As figuras abaixo documentam o planejamento experimental (desenho inicial, etapas e organização da análise).

Etapa 1: Coleta de Repositórios



Etapa 2: Coleta de Pull Requests



Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

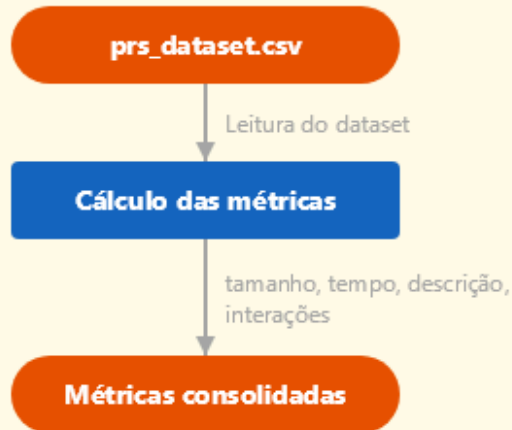
Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

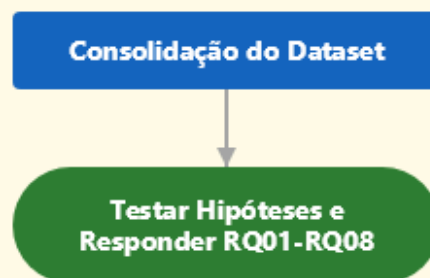
PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

1.1 Evidência visual do planejamento - Parte 2

Etapa 3: Extração de Métricas



Etapa 4: Análise e Síntese



Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software
PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

2. Introdução e hipóteses informais

Este relatório apresenta análises sobre o processo de code review no GitHub, utilizando dados coletados via API. Exploramos o impacto do tamanho do PR, tempo de análise, descrições e interações nas taxas de merge e esforço de revisão. Total de Pull Requests analisados neste relatório: 10333

Questões de pesquisa e hipóteses (informais):

- RQ01: PRs menores têm maior chance de serem aceitos.
- RQ02: PRs que levam mais tempo em análise tendem a ser rejeitados.
- RQ03: PRs com descrições mais detalhadas têm maior chance de serem aceitos.
- RQ04: PRs com mais interações tendem a ser aceitos.
- RQ05: PRs maiores geram mais revisões.
- RQ06: PRs com maior tempo de análise acumulam mais revisões.
- RQ07: Descrições mais longas correlacionam com mais revisões.
- RQ08: PRs com mais participantes e comentários naturalmente têm mais revisões.

3. Metodologia

Os dados foram coletados dos 200 repositórios mais populares. Foram selecionados PRs fechados ou mergeados com estado de revisão. Usamos o coeficiente de correlação de Spearman devido à natureza não-paramétrica dos dados (assimetria severa e outliers extremos em métricas como linhas de código e tempo de análise, onde a média e distribuição normal falham para modelar a realidade adequadamente).

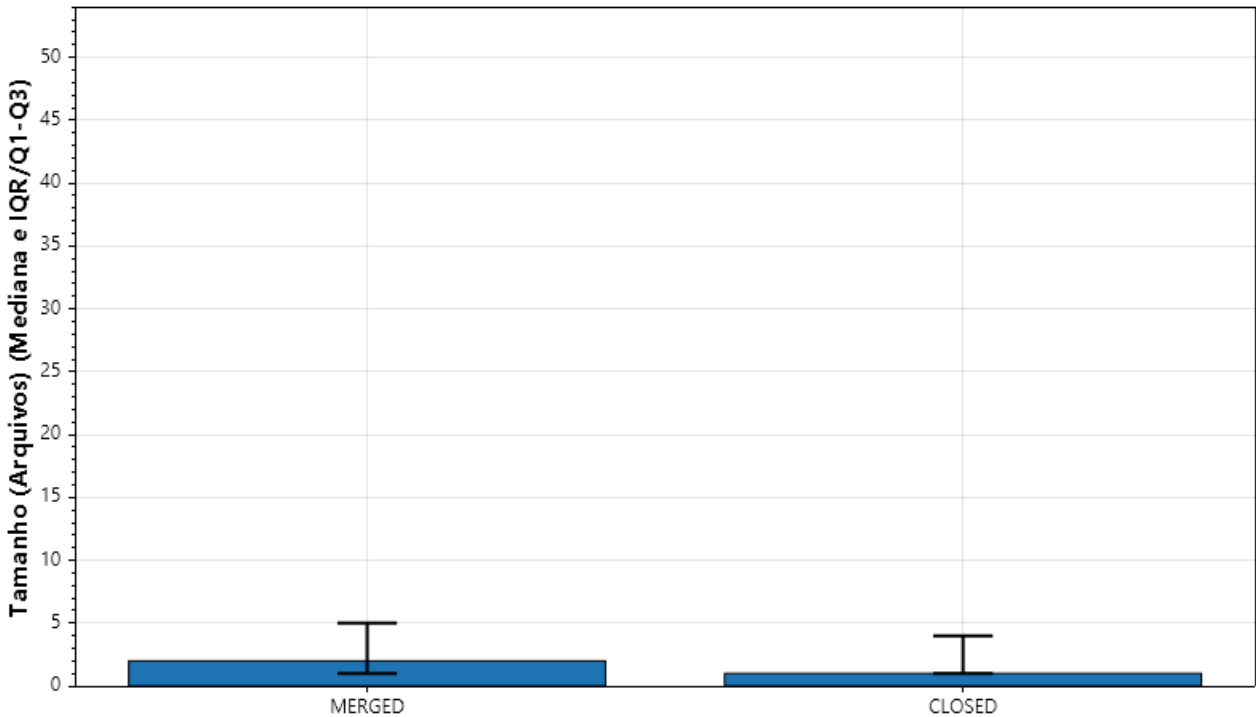
4. Resultados (RQs)

RQ01 - Status de aceite vs. Tamanho do PR

Hipótese: PRs menores (menos arquivos/linhas) têm maior chance de serem aceitos (MERGED).

Métrica	Mediana MERGED (Arquivos)	Mediana CLOSED (Arquivos)
Status de aceite vs. Tamanho do PR	2,00	1,00

Status de aceite vs. Tamanho do PR



Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

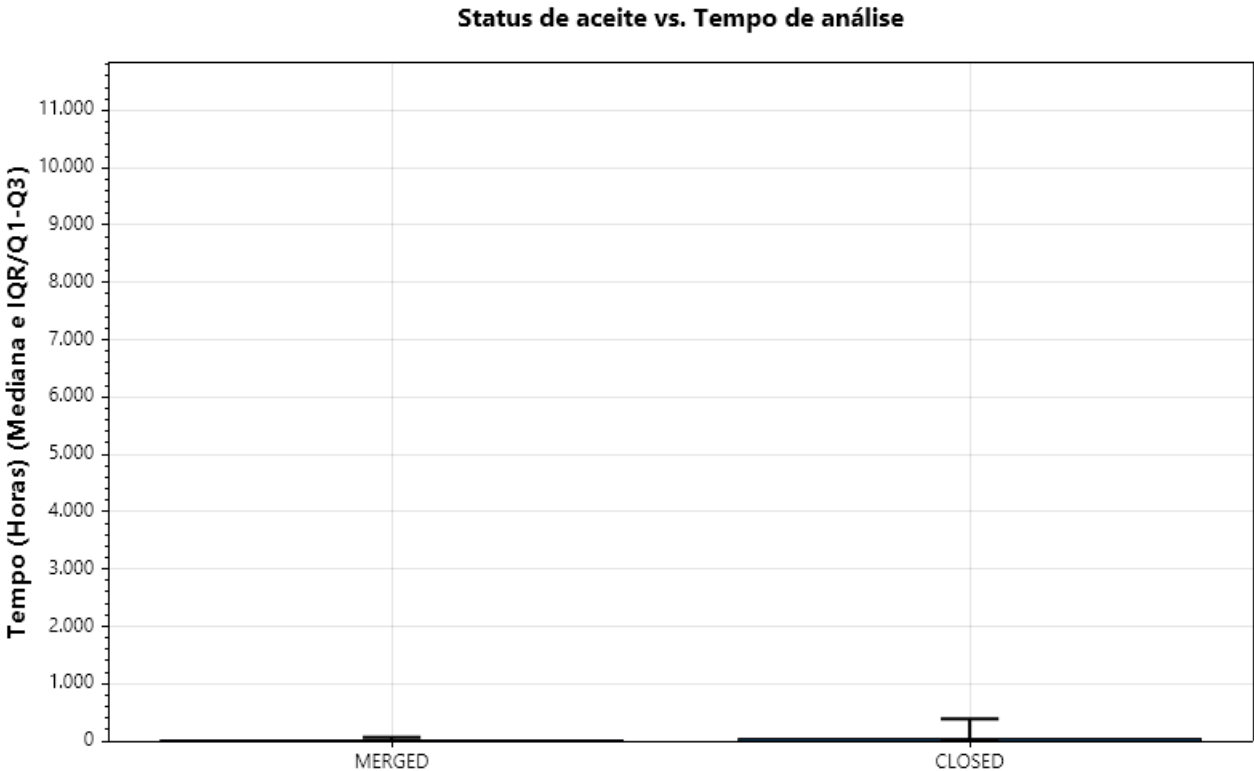
PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

Interpretação da correlação: fraca positiva ($\rho = 0,100$, $p = 0,000e+000$)
Discussão: Hipótese refutada: O coeficiente é positivo indicando que PRs maiores tendem a ser aceitos.

RQ02 - Status de aceite vs. Tempo de análise

Hipótese: PRs que levam mais tempo em análise tendem a ser rejeitados (CLOSED).

Métrica	Mediana MERGED (Horas)	Mediana CLOSED (Horas)
Status de aceite vs. Tempo de análise	13,04	38,93



Interpretação da correlação: fraca negativa ($\rho = -0,139$, $p = 0,000e+000$)
Discussão: Hipótese confirmada: Tempo longo se correlaciona com rejeição (coeficiente negativo).

RQ03 - Status de aceite vs. Descrição

Hipótese: PRs com descrições mais detalhadas têm maior chance de serem aceitos.

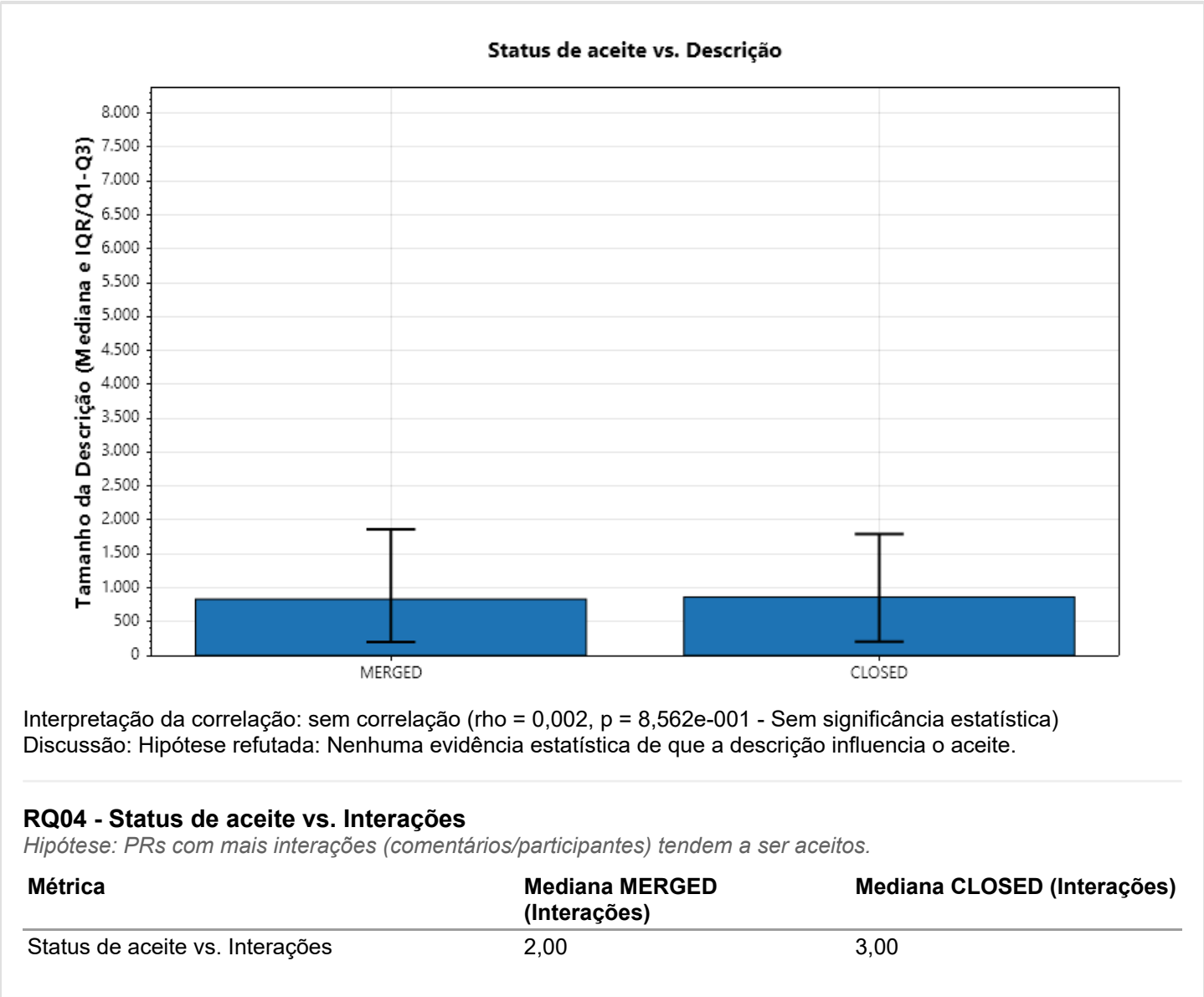
Métrica	Mediana MERGED (Caracteres)	Mediana CLOSED (Caracteres)
Status de aceite vs. Descrição	830,00	862,00

Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

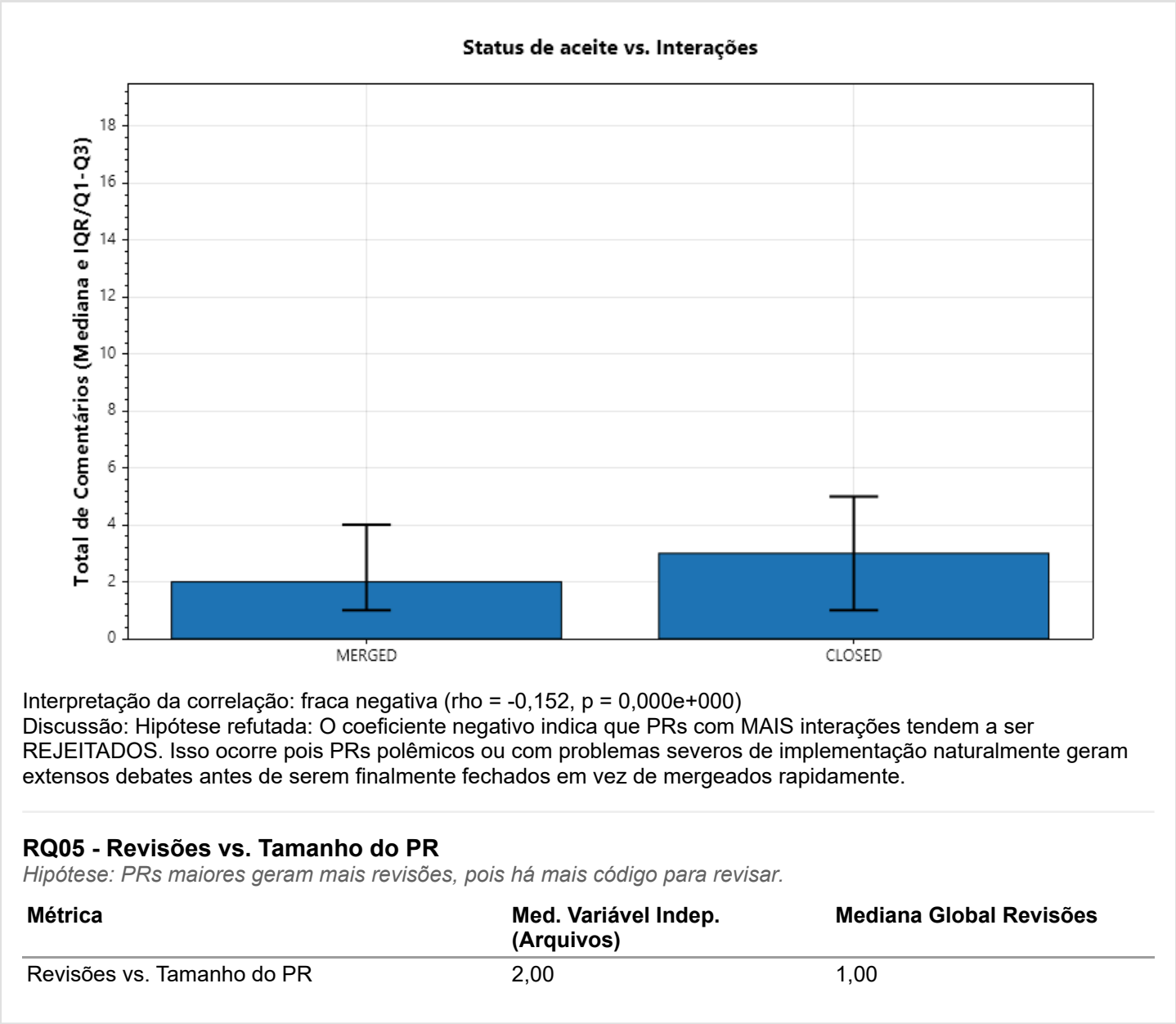


Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

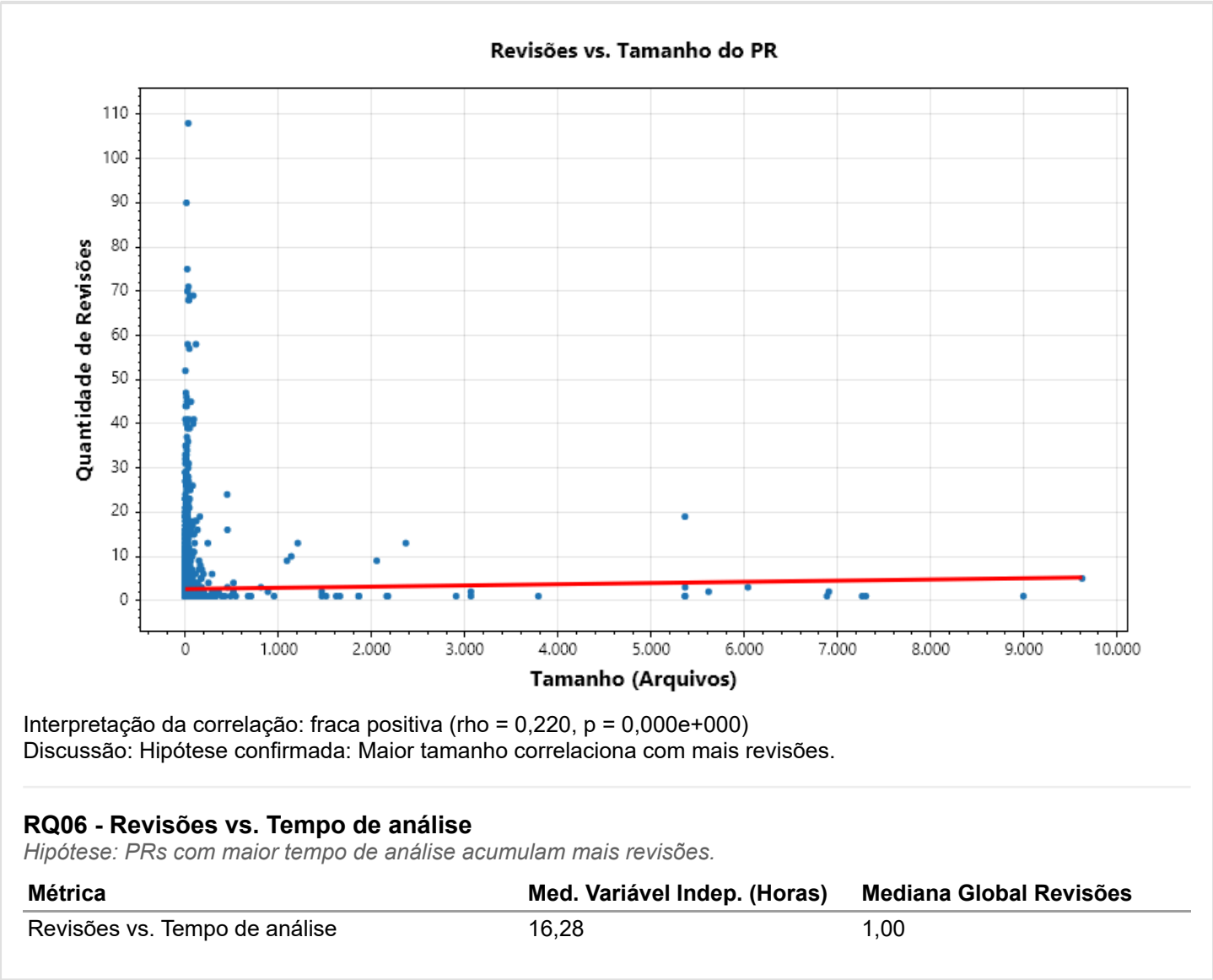


Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

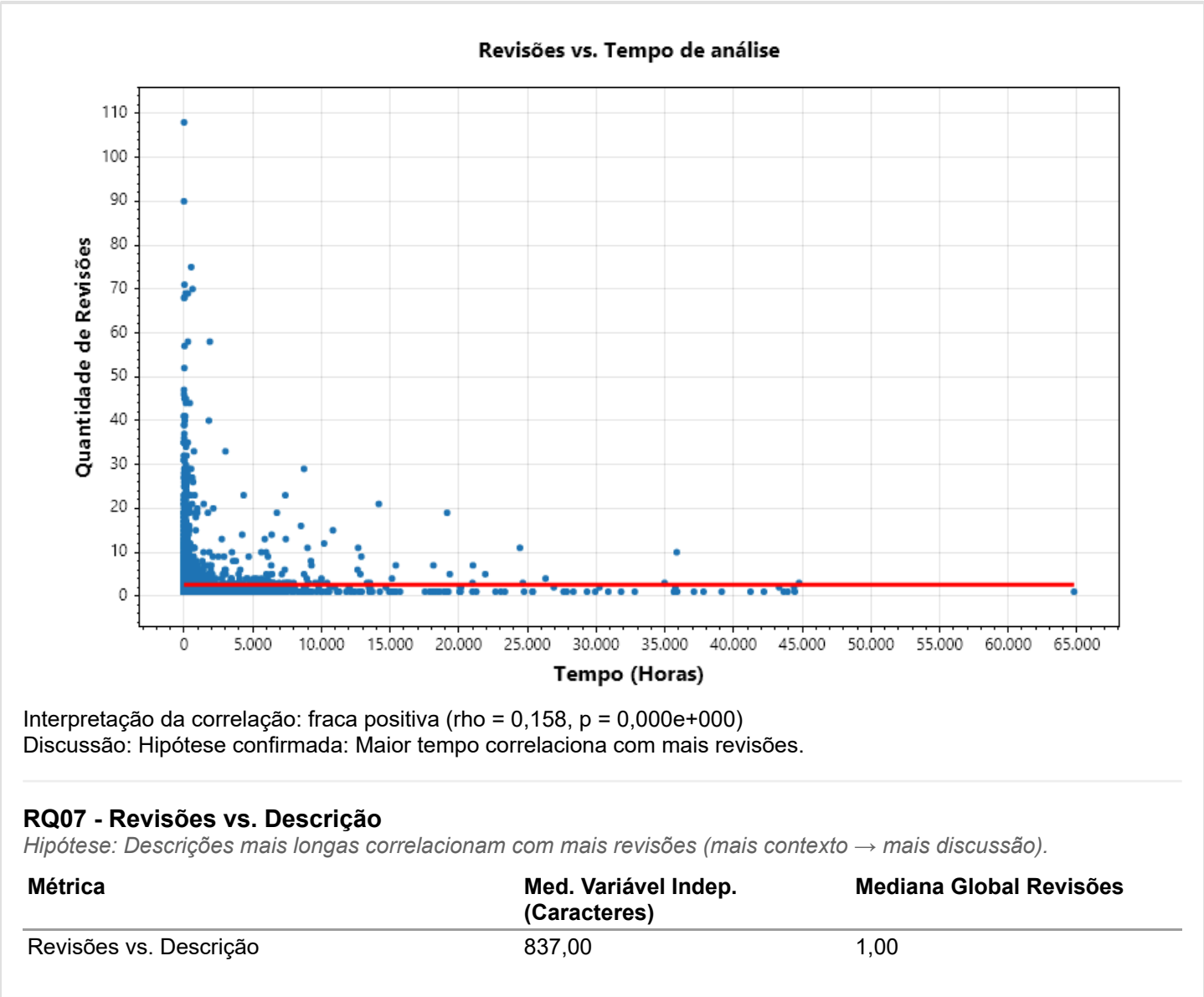


Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

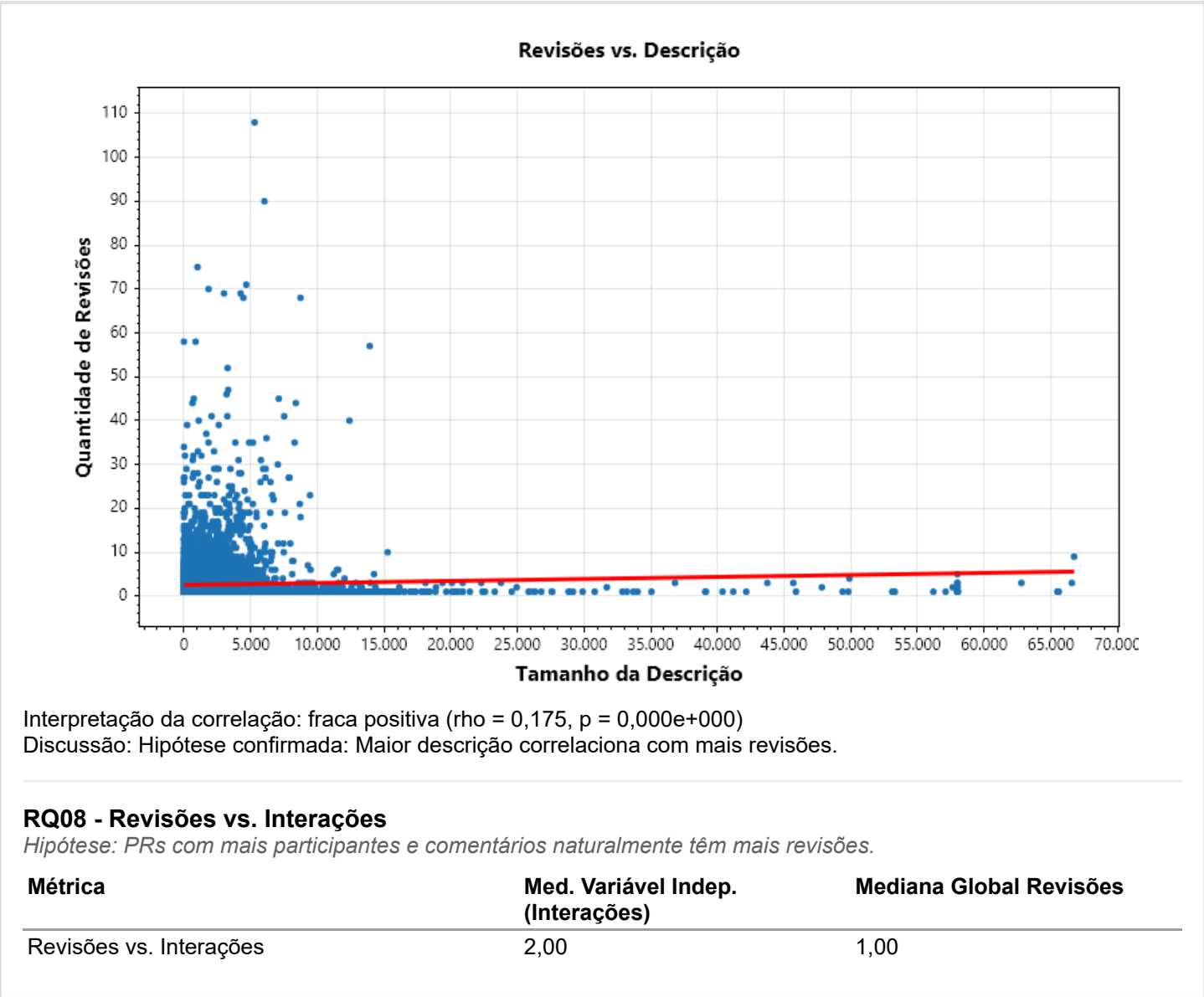


Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho

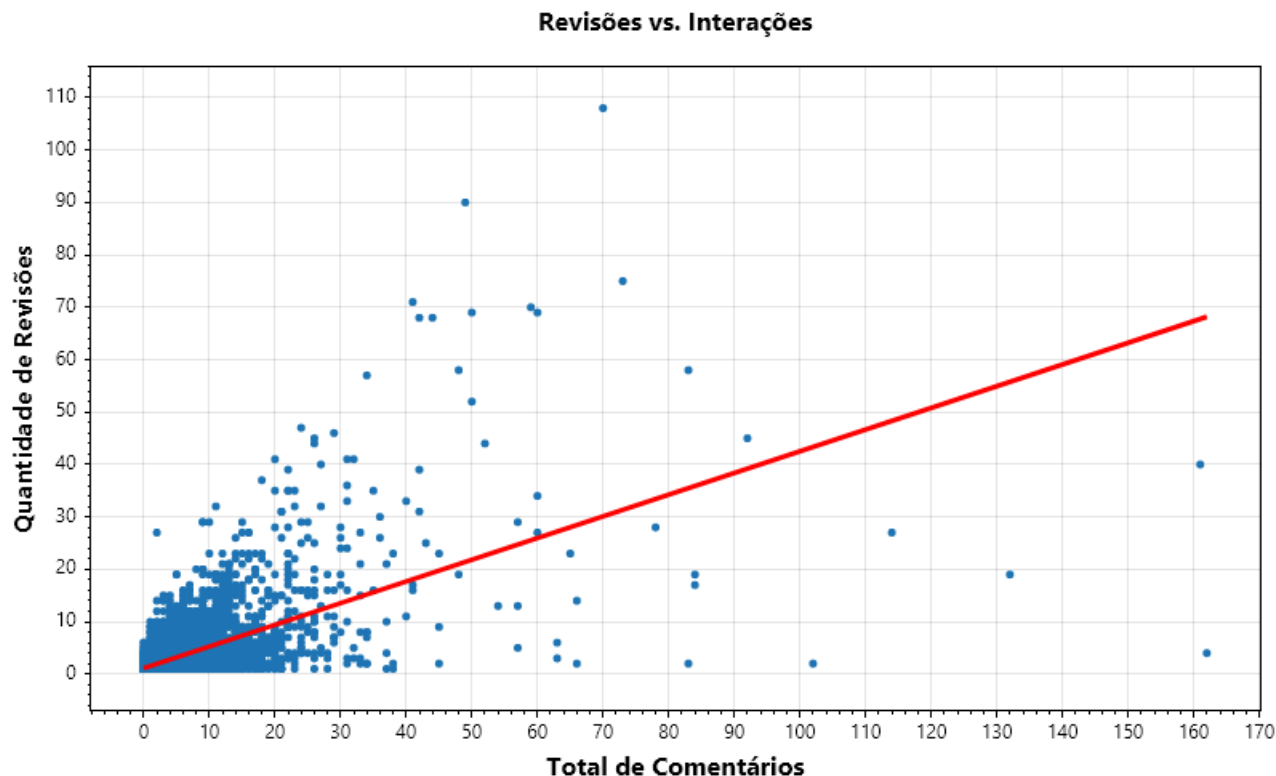


Enunciado 3 — Caracterizando a Atividade de Code Review

Relatório final

Laboratório de Experimentação de Software

PUC Minas | Período: 6º | Alunos: Sthel Felipe Torres, Vinicius Xavier Ramalho



Interpretação da correlação: moderada positiva ($\rho = 0,496$, $p = 0,000e+000$)

Discussão: Hipótese confirmada: Mais interações correlacionam com mais revisões.

5. Discussão Geral e Conclusão

Analisando as 8 Questões de Pesquisa, observamos que 5 de 8 hipóteses foram confirmadas (RQ02, RQ05, RQ06, RQ07, RQ08) e apenas 3 foram refutadas (RQ01, RQ03, RQ04). Dentre os achados confirmados, o relacionamento de interações dita positivamente a cadência e número de revisões com a maior força do relatório (RQ08).

Curiosamente, outras hipóteses formuladas apresentaram resultados inesperados: a RQ01 surpreendeu ao mostrar levemente que PRs MAIORES tendem a ser aceitos; já a RQ03 e a RQ04 não apresentaram significância estatística, evidenciando que maiores descrições ou alto volume de interações não garantem aprovação (P-Valor > 0.05).

Limitações do estudo e Trabalhos Futuros:

Observa-se que em variáveis como 'Review Count' a mediana massivamente se assenta em torno de 1,00, apontando que variabilidades altas acontecem fundamentalmente em PRs contendo grandes distorções, com as correlações em geral não ultrapassando a limitação de tendências fracas e moderadas. Para trabalhos futuros, sugere-se analisar isoladamente apenas PRs com `review_count` ≥ 2 para verificar se os padrões se mantêm ou fortalecem em revisões mais elaboradas.